

CASA MONARCA

Cedrick Treviño
A01198868

Daniel Gonzalez
A01285898

Sebastian Zaragoza
A01286211

Jorge Gonzalez
A01571510

André Robles
A01706832

PROBLEMATICA

Debido a la alta vulnerabilidad de la información de los usuarios de Casa Monarca, la organización procesa datos personales y documentos legales extremadamente sensibles. Sin las medidas adecuadas, se presenta el riesgo de violar los derechos de la privacidad y protección de sus datos. (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 2025)

PROPUESTA

Crear una plataforma que cuente con doble autenticación del colaborador, niveles de acceso para el manejo de permisos, manejo de documentación sensible cifrada, y verificación de documentación con el uso de firmado digital (llave pública y privada). (Ley Federal de Firma Electrónica Avanzada, 2012).

MANEJO DE ACCESOS (GESTIÓN DE DOCUMENTOS)

ACCESOS	VER	AGREGAR	MODIFICAR	FIRMAR	BORRAR	HISTORIAL VCS READ	HISTORIAL VCS WRITE
ADMIN	X	X	X	X	X	X	X
COORDINADOR	X	X	X	X		X	
NO COORDINADOR	X	X					
VOLUNTARIO		X					

DOBLE AUTENTICACIÓN DEL COLABORADOR

Admin, coordinador, no coordinador, voluntario

SIGN IN
Sign in to the system

Email
team@casamonarca.org.mx

Password
Your institutional access

Sign in

Sign in with security key

- Session closed successfully.
- API available: casamonarca-api

SIGN IN
Sign in to the system

Two-factor verification

- Open your authenticator app for this account.
- Enter the current 6-digit TOTP code below.

Authentication code
123456

Verify code

- Two-factor authentication code is required.
- Session closed successfully.

MANEJO DE DOCUMENTACIÓN



Garantías del módulo

Confidencialidad

Cifrado en tránsito y control de acceso por rol

Trazabilidad

Auditoría completa de quién accedió y cuándo

Integridad

Huella digital criptográfica verificable en cualquier momento

Roles con permiso de carga y modificación: Admin y Coordinador.

FIRMADO DE DOCUMENTACIÓN



Identidad digital

El colaborador genera su par de llaves criptográficas en su propio dispositivo. La plataforma actúa como Autoridad Certificadora interna y emite su certificado.



Doble candado de acceso

Login reforzado con certificado digital (mTLS): algo que sabes (contraseña) + algo que tienes (certificado).



Firma con validez legal

Cada documento firmado queda vinculado criptográficamente al firmante, sin posibilidad de alteración ni negación posterior.

✓ Autenticidad

✓ Integridad

✓ No repudio

ARQUITECTURA POR CAPAS

Seguridad en profundidad



Defensa en profundidad

Si una capa falla, las otras siguen protegiendo.



Cifrado en tránsito

HTTPS obligatorio en toda comunicación.



Contraseñas irrecuperables

Hashing con bcrypt — ni el admin las puede leer.

STACK TECNOLÓGICO

 Frontend	 Backend	 Datos & Seguridad	 DevOps
● React 19 + TypeScript ● Vite 8 ● Validación tipada	● Laravel 13 (PHP 8.3) ● Sesiones en BD ● PHPUnit 12 (testing)	● MySQL 8 ● Bcrypt (hashing) ● HTTPS + CSRF	● GitHub Organization ● PRs con revisión ● Deploy automatizado

DEMOSTRACIÓN

VIDEOS

Presentación Final

Primera Presentación